வினையின் போது குறிப்பிடத்தக்க அளவு கனஅளவில் மாற்றம் ஏற்படாத வினைகளுக்கு இம்முறையினைப் பயன்படுத்த முடியும்.

கணக்கு 7.4

300 K வெப்ப நிலை மற்றும் மாறாத அழுத்தத்தில் எத்திலீன் வாயுவின் எரிதல் என்தால்பி மதிப்பை கணக்கிடுக. மாறாத கனஅளவில் எத்திலீன் வாயுவின் எரிதல் என்தால்பி (ΔU) மதிப்பு–1406 kJ .

தீர்வு:

எத்திலீன் எரிதல் வினையை பின்வருமாறு எழுதலாம்

$C_2H_4(g) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 2H_2O(l)$

$\Delta U = -1406$ kJ

$\Delta n = n_{p(g)} - n_{r(g)}$

$\Delta n = 2 - 4 = -2$

$\Delta H = \Delta U + RT\Delta n_g$

$\Delta H = -1406 + (8.314 \times 10^{-3} \times 300 \times (-2)$

$\Delta H = -1410.9$ kJ

தன்மதிப்பீடு



3) மாறாத கனஅளவில் பென்சீனின் எரிதல் வினைக்கான தரவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மாறாத அழுத்தத்தில் வினையின் எரிதல் வெப்பத்தை கணக்கிடுக. $C_6H_6(l) + 7½\ O_2(g) \rightarrow$

$6CO_2(g) + 3\ H_2O(l)$

25^0 C ல் $\Delta U = -3268.12$ kJ

எரிதல் வெப்பத்தின் பயன்பாடுகள் :

(1)உருவாதல் வெப்பத்தை கணக்கிடுதல். :

கரிம சேர்மங்களின் எரிதல் வெப்பத்தை எளிதில் அளவிட முடியும் என்பதால் , இதைப் பயன்படுத்தி மற்ற சேர்மங்களின் உருவாதல் வெப்பத்தை கணக்கிடமுடியும்.

எடுத்துக்காட்டாக மீத்தேனின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி (ΔH_f^0)மதிப்பை கணக்கிடுவோம்.H_2,C(கிராஃபைட்) மற்றும் CH_4 ஆகியவற்றின் எரிதல் என்தால்பி மதிப்புகள் முறையே-285.8, -393.5 மற்றும் -890.4 $kJmol^{-1}$.

பின்வருமாறு சமன்பாடுகளை எழுதுவதன் மூலம் உருவாதல் என்தால்பியை விளக்க முடியும். திட்ட வெப்ப அழுத்த நிலைகளில், தூயநிலையிலுள்ள, தனித்த வாயுக்கள் மற்றும் தனிமங்களின் திட்ட உருவாதல் என்தால்பி மதிப்புகள் பூஜ்ஜியம் என எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. மீத்தேன் அதன் தனிமங்களிலிருந்து உருவாவதற்கான வெப்ப வேதிச் சமன்பாடுகள்

$C_{(\text{கிராஃபைட்})} + 2H_2(g) \rightarrow CH_4(g)$

$\Delta H_f^0 = X$ kJ mol^{-1}--- (i)

கொடுக்கப்பட்ட சேர்மங்களின் எரிதல் வினைக்கான வெப்ப வேதிச் சமன்பாடுகள்

$H_2(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$

$\Delta H^0 = -285.8$ kJ mol^{-1}---(ii)

$C_{(\text{கிராஃபைட்})}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

$\Delta H^0 = -393.5$ kJ mol^{-1}--- (iii)

$CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$

$\Delta H^0 = -890.4$ kJ mol^{-1}--- (iv)

தேவைப்படும் சமன்பாடு (i)ல் மீத்தேன்,

11th Chemistry Chapter-7 Vol-1 TM.indd 227 12-01-2023 11:19:15